# التنظيم في الإنسان

**الدرس ٦-١**
صفحات الكتاب ٨٢

💡 **فكرة الدرس:** يتميز الإنسان بخاصية **الإحساس**: يستشعر **المؤثرات** بواسطة **المستقبلات** ويستجيب لها بواسطة **أعضاء الاستجابة** مثل العضلات والغدد. وينقل المعلومات بينهما نظامان: **الجهاز العصبي** (سريع) و**الهرمونات** من الغدد الصماء (أبطأ).

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف المؤثر والمستقبل وعضو الاستجابة
- أعطي أمثلة على المؤثرات والاستجابات
- أذكر نظامي التنظيم في الإنسان

## 📖 مفردات الدرس

**المؤثر (المنبه)**
تغير في البيئة المحيطة أو الداخلية يستشعره الكائن الحي

**المستقبلات**
خلايا حسية متخصصة تستشعر المؤثرات

**أعضاء الاستجابة**
أعضاء تستجيب للمؤثر مثل العضلات والغدد

**التنظيم العصبي**
نقل المعلومات بإشارات كهربائية عبر الأعصاب

**التنظيم الهرموني**
نقل المعلومات بمواد كيميائية تفرزها الغدد الصماء

### المؤثر والاستجابة

- مثال: تلمس شيئًا ساخنًا (مؤثر) ← تستشعره مستقبلات الألم في الجلد ← ترسل سيالًا عصبيًا ← تنقبض عضلات الذراع (استجابة) فتسحب يدك
- مثال: رائحة الطعام الشهي ← تفرز الغدد اللعابية اللعاب

### نظاما التنظيم

- **الجهاز العصبي**: الأسرع، ينقل إشارات كهربائية عبر الخلايا العصبية
- **الهرمونات**: الأبطأ، مواد كيميائية تفرزها الغدد الصماء وتنقل في الدم
- يعمل النظامان معًا للحفاظ على حياة الإنسان وسلامته

## ✏️ أمثلة محلولة

**اذكر المؤثر والمستقبل وعضو الاستجابة عند سحب يدك من سطح ساخن**

**الحل: المؤثر: الحرارة ، المستقبل: مستقبلات في جلد الإصبع ، عضو الاستجابة: عضلات الذراع**

### ⭐ تذكّر

- رتب دائمًا: مؤثر ← مستقبل ← نقل المعلومات ← عضو استجابة ← استجابة

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الدماغ هو المستقبل، والصحيح أن المستقبلات في أعضاء الحس

🧩 **نشاط:** اكتب خمسة مواقف يومية وحدد في كل منها المؤثر والمستقبل وعضو الاستجابة

### ✅ أختبر نفسي

١. ما الذي يستشعر المؤثرات؟
٢. اذكر مثالًا على عضو استجابة
٣. أي نظامي التنظيم أسرع؟

الإجابات: (١) المستقبلات ، (٢) العضلات أو الغدد ، (٣) الجهاز العصبي